

ভারতকে শিল্ড টানেল বোরিং মেশিন কোন কোম্পানি বিক্রি করে?

Zhihu

সবার আগে, অন্যান্য ঝিল্ল ব্যবহারকারীদের উত্তরের মতো (ভারতকে শিল্ড টানেল বোরিং মেশিন কোন কোম্পানি বিক্রি করে?), ভারতে (অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার বড় দেশ) বহুজাতিক কোম্পানির খোলা টিবিএম কারখানাও আছে, যা দেশীয়ভাবে টিবিএম তৈরি করতে পারে। সম্প্রতি এই টিবিএম মুম্বাই মেট্রোর নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়েছে^[1]। চীনের টিবিএম সস্তা হলেও, তা কোনো প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা নয়। চীনা প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করতে বারণ করার অর্থ হলো, নিজে হাতে বাজার অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছেড়ে দেওয়া। দ্বৈত সঞ্চালন (dual circulation) কৌশলের প্রেক্ষাপটে, কোনো উন্নত প্রযুক্তি ফাঁসের ঝুঁকি নেই — এমন পণ্যের বিক্রিতে হস্তক্ষেপ করা খুবই অসংগত মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান BEML তার প্রথম দেশীয় টিবিএম তৈরি করেছে। এই টিবিএমের ব্যাস ৬.৫ মিটার, প্রধানত মেট্রো নির্মাণে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্পটি এখনো ডিজাইন পর্যায়ে আছে, সমাপ্তির তারিখ অজ্ঞাত। বর্তমানে দিল্লি মেট্রো কোম্পানি BEML-এর সাথে টিবিএম বিক্রয়ের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে, যা নিশ্চিত করেছে যে এই টিবিএমের ক্রেতা পাওয়া যাবে। BEML এবং দিল্লি মেট্রো কোম্পানি দুটোই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান; মনে হচ্ছে ভারতও চীনের মডেল অনুসরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে — সমগ্র-রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে টিবিএম-এর মতো মহান জাতীয় ভারী যন্ত্রপাতির উন্নয়ন।

টিবিএম ছাড়াও, হাইড্রোলিক এক্সকাভেটরের মতো ভারী যন্ত্রপাতিতেও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় অগ্রগতি হয়েছে। ২০২১ সালে BEML ১৮০ টনের একটি হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর প্রকাশ করেছে^[2]। এই শ্রেণির ২০০ টন স্তরের হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর চীনা প্রতিষ্ঠান ২০০৮ সালে গবেষণা-উন্নয়ন শেষ করেছিল^[3]। বর্তমানে চীনের সবচেয়ে বড় হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর ৭০০ টনের, আর বৈশ্বিক সবচেয়ে বড় হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর ৯৮০ টন শ্রেণির, নির্মাতা ক্যাটারপিলার।



BEML-এর সবচেয়ে বড় বুলডোজার ১০০ টন শ্রেণির^[4], ২০২৪ সালে প্রকাশিত^[5]। চীনের সমতুল্য শ্রেণির বুলডোজার প্রকাশিত হয়েছিল ২০১২ সালের দিকে।

সুতরাং, ভারতের মধ্যম স্তরের শিল্পের বিকাশের গतिकে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।

তথ্যসূত্র

- থানে - বোরিভালি টুইন টানেল প্রকল্প দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, সমাপ্তির লক্ষ্য ২০২৮
<https://www.projectstoday.ai/News/ThaneBorivali-Twin-Tunnel-Project-makes-rapid-progress-completion-target-set-for-2028>
- ভারতীয় তৈরি BEML ১৮০ টন শ্রেণির BE1800D হাইড্রোলিক ডিজেল চালিত এক্সকাভেটর ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের সাথে উৎপাদনে যাচ্ছে <https://im-mining.com/2021/06/29/indias-beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-shovel-goes-production-eastern-coalfields/>
- <https://www.sanygroup.com/news/8954.html>
- <https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2/>
- BEML লিমিটেড ভারতের সবচেয়ে বড় ও উন্নত ক্রলার ডোজার উন্মোচন করেছে — দেশের খনির প্রবৃদ্ধিতে এক মাইলফলক <https://www.bemlindia.in/wp-content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf>

টীকা

[1] থানে - বোরিভালি টুইন টানেল প্রকল্প: দ্রুত অগ্রগতি, সমাপ্তির লক্ষ্য ২০২৮

中文原文: Thane - Borivali Twin Tunnel Project makes rapid progress, completion target set for 2028
<https://www.projectstoday.ai/News/ThaneBorivali-Twin-Tunnel-Project-makes-rapid-progress-completion-target-set-for-2028>

[2] BEML ১৮০ টন শ্রেণির BE1800D হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর উৎপাদনে

中文原文: Indian-made BEML 180 t class BE1800D hydraulic diesel driven shovel goes into production with Eastern Coalfields
<https://im-mining.com/2021/06/29/indias-beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-shovel-goes-production-eastern-coalfields/>

[3] স্যানি (Sany) গ্রুপের খবর: এক্সকাভেটর সংক্রান্ত

<https://www.sanygroup.com/news/8954.html>

[4] BEML BD475-2-2 বুলডোজার পণ্য পৃষ্ঠা

<https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2/>

[5] BEML-এর সবচেয়ে বড় ক্রলার ডোজার: খনির প্রবৃদ্ধিতে মাইলফলক

中文原文: BEML Ltd Unveils India's Biggest and Advanced Crawler Dozer - A Milestone in the Nation's Mining Growth
<https://www.bemlindia.in/wp-content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf>

এই নিবন্ধটি মূলত ঝিহু (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://www.zhihu.com/question/666077851/answer/2056761093146648992> লেখক: 最遥远的路 • ঝিহু প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/666077851/answer/2056761093146648992>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>